

JOSE MIGUEL ALDERETE LOPEZ

jalderetelopez@gmail.com | +56945889842 | linkedin.com/in/jalderetelopez | github.com/Blackcito

Ingeniero Civil en Informática con mención en Tecnologías de la Información. Perfil enfocado en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Ingeniería de Datos e Infraestructura/DevOps. Experiencia en la construcción de pipelines en tiempo real (MariaDB, Redis), modelos de Machine Learning interpretables (ANFIS, lógica difusa) y despliegue de infraestructura de datos en Kubernetes de alta disponibilidad mediante Terraform y Ansible. Capacidad para diseñar soluciones integrales, optimizar bases de datos y desarrollar sistemas en entornos complejos.

EXPERIENCIA LABORAL

Colchones Rosen	Temuco, Chile
<i>Practicante en Análisis de Datos (Práctica Profesional)</i>	Jul 2025 – Oct 2025
- Desarrollé un sistema de procesamiento en tiempo real integrando controladores de equipo, scanners y transportadores. - Implementé un pipeline ETL con correlación temporal, métricas operacionales y módulos de analítica agregada. - Optimicé la capa de datos en MariaDB mediante CTEs, operaciones batch, gestión de estado tolerante a fallos y dashboards en Grafana.	
Universidad Católica de Temuco	Temuco, Chile
<i>Analista de Datos (Práctica Inicial)</i>	Oct 2023 – Dic 2023
- Ejecuté tareas de limpieza, procesamiento y modelamiento de datos, junto con la creación de visualizaciones ejecutivas en Tableau. - Participé en la preparación y análisis de datos para proyectos académicos, asegurando la precisión de la información.	

PROYECTOS DESTACADOS

ANFIS – Detección de Tumores Cerebrales (Trabajo de Título)	2023 – 2025
<i>Clasificación explicable de tumores en imágenes MRI mediante lógica difusa y optimización.</i>	
- Diseñé un motor ANFIS-Sugeno de 6 capas con 7 características GLCM y 128 reglas difusas, optimizado mediante PSO + LSE (Python, OpenCV, PySwarm). - Construí un pipeline de visión computacional (CLAHE, segmentación adaptativa), capa XAI para interpretabilidad e interfaz Tkinter con caché multinivel.	
Sistema de Analítica Industrial en Tiempo Real	2024 – 2025
<i>Pipeline continuo para integración y análisis de datos de manufactura.</i>	
- Implementé una arquitectura event-driven (Redis pub/sub, MariaDB) con correlación temporal PLC/scanner/cinta y check-pointing idempotente. - Optimicé consultas SQL mediante CTEs, funciones de ventana, inserts batch y decodificador de estados binarios a nivel de bits.	
Kubernetes HA – Clúster de Alta Disponibilidad Automatizado	2024
<i>Infraestructura HA con Terraform, Ansible y balanceadores redundantes.</i>	
- Automaticé el aprovisionamiento como código (Terraform + Ansible) de un clúster Kubernetes HA con 3 nodos de control y etcd apilado. - Desplegué balanceo de carga mediante HAProxy + Keepalived (VRRP), red Calico y almacenamiento distribuido con Longhorn.	

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CERTIFICADOS

Universidad Católica de Temuco	Mar 2020 – May 2025
Ingeniería Civil en Informática (Mención Tecnologías de la Información)	Titulado

Certificaciones y Capacitaciones:	
● EF SET English Certificate (76/100 – C2 Proficient)	<i>Inglés Avanzado</i>
● ASR Capacitación: Proceso de Datos en Python, Python Intermedio/Avanzado, Power BI Intermedio, Power BI Básico, SAP ERP.	

HABILIDADES

Python (experto). SQL (experto). MariaDB (experto). Redis (experto). NumPy (experto). Pandas (experto). Scikit-learn (experto). OpenCV (experto). ANFIS / Lógica Difusa (experto). Kubernetes (avanzado). Terraform (avanzado). Ansible (avanzado). Docker (avanzado). ETL / Streaming (avanzado). Event-driven Architecture (avanzado). R (avanzado). Bash (avanzado). YAML / HCL (avanzado). HAProxy (avanzado). Keepalived (avanzado). Longhorn (avanzado). Git / CI-CD (avanzado). Grafana (avanzado). Tableau (avanzado). XAI / Explicabilidad (avanzado). Optimización PSO (avanzado). Power BI (intermedio). SAP ERP (intermedio).